# TP 4

# Détection et nettoyage manuel d'un faux malware sous Linux

## ❖ Introduction

Dans cette fiche, vous allez manipuler un script simulant un petit « malware » sur une machine Linux afin d'observer concrètement comment un programme malveillant peut s'installer, se cacher et laisser des traces dans le système. L'objectif n'est pas de réaliser une attaque réelle, mais de comprendre les mécanismes de base utilisés par des codes malveillants simples.

## ❖ Objectif

L'objectif de ce TP est de permettre à l'étudiant de :

- Repérer les traces d'un script malveillant simple (fichiers, répertoires cachés, journaux) ;
- Utiliser un pseudo-scan pour rechercher ces éléments dans le système ;
- Les supprimer manuellement en vérifiant l'absence de persistance ;
- Tirer un regard critique sur les limites du nettoyage manuel et la nécessité, dans certains cas, de mesures plus radicales (restauration ou réinstallation du système).

## ❖ Application

### 1. Préparation de l'environnement

**a)** Ouvrez un terminal sur votre VM de TP.

**b)** Créez un répertoire de travail :

```
mkdir -p ~/tp_malware
cd ~/tp_malware
```

**c)** Assurez-vous que vous êtes un utilisateur normal (non root) :

```
id
```

### 2. Script qui simule un comportement « malware »

**a)** Créez un script bash simulant un malware :

**bash:**

```
cat > fake_malware.sh
#!/bin/bash

# 1) Création d'un fichier caché dans le HOME
mkdir -p "$HOME/.hidden_dir"
echo "Données secrètes simulées" >> "$HOME/.hidden_dir/secret.log"

# 2) Ajout d'une tâche de persistance (simulée)
echo "fake_malware.sh exécuté à $(date)" >> "$HOME/.hidden_dir/persis-
tence.log"

exit 0
```

**Ctrl+D**

**b)** Rendez le script exécutable :

```
chmod +x fake_malware.sh
```

**c)** Vérifiez son contenu :

```
cat fake_malware.sh
```

**3. Observation statique (avant exécution)**

**a)** Affichez des informations sur le script :

```
ls -l fake_malware.sh
file fake_malware.sh
```

**b)** Listez les chaînes visibles :

```
strings fake_malware.sh
```

**c)** Notez les éléments suspects (fichiers cachés, logs, ping, etc.).

**4. Observation de l'état du système avant infection**

**a)** Vérifiez l'absence du répertoire caché :

```
ls -la "$HOME" | grep hidden_dir || echo "Pas de .hidden_dir"
```

**b)** Relevez les processus (vue globale) :

```
ps aux | head
```

**→ Gardez ces commandes pour comparaison après exécution.**

**5. Exécution du script « malware »**

**a)** Lancez le script :

```
./fake_malware.sh
```

**b)** Vérifiez le code de retour :

```
echo $?
```

**6. Observation après exécution**

**6.1. Fichiers et persistance locale**

**a)** Listez à nouveau le HOME :

```
ls -la "$HOME" | grep hidden_dir
```

**b)** Affichez le contenu du répertoire caché :

```
ls -la "$HOME/.hidden_dir"
cat "$HOME/.hidden_dir/secret.log"
cat "$HOME/.hidden_dir/persistence.log"
```

**c)** Exécutez le script une seconde fois :

```
./fake_malware.sh
cat "$HOME/.hidden_dir/persistence.log"
```

**→ Notez l'horodatage multiple, signe d'une exécution répétée.**

### 6.2. Processus

**a)** Relancez un aperçu des processus :

```
ps aux | head
```

**b)** (Optionnel) Pendant que vous relancez ./fake_malware.sh, lancez dans un autre terminal :

```
ps aux | grep fake_malware
```

**→ Observez l'apparition/disparition rapide du processus.**

### 7. Nettoyage « manuel » du système

**a)** Supprimez le répertoire caché :

```
rm -rf "$HOME/.hidden_dir"
```

**b)** Vérifiez qu'il n'existe plus :

```
ls -la "$HOME" | grep hidden_dir || echo "Répertoire caché supprimé"
```

**c)** Supprimez le script :

```
rm fake_malware.sh
ls -l
```

### 8. Simulation d'une détection et de mesures de prévention

Dans ~/tp_malware :

**bash**

```
echo "=== Début du pseudo-scan ==="
find "$HOME" -maxdepth 3 -type f -name "fake_malware.sh" -o -name "secret.log" -o -name "persistence.log"
echo "=== Fin du pseudo-scan ==="
```

**On peut encapsuler ça dans un script :**

**bash**

```
cat > pseudo_scan.sh
#!/bin/bash
echo "=== Pseudo-scan du répertoire HOME à $(date) ==="
echo "[INFO] Fichiers suspects trouvés :"
find "$HOME" -maxdepth 3 -type f \( -name "fake_malware.sh" -o -name "secret.log" -o -name "persistence.log" \)
echo "=== Pseudo-scan terminé ==="
```

**Ctrl+D**

```
chmod +x pseudo_scan.sh
```

**Exécution :**

```
./pseudo_scan.sh
```